

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 5B nr. 6

$f(t) = e^{-\frac{2t}{5}} \rightarrow$ aantal ton in jaar t dus totaal aantal ton vanaf nu is

de integraal van $0 \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2t}{5}} dt &= -\frac{5}{2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2t}{5}} d\left(-\frac{2t}{5}\right) \\ &= -\frac{5}{2} \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[e^{-\frac{2t}{5}} \right]_0^a = -\frac{5}{2} (0 - 1) = \frac{5}{2} \\ \Rightarrow \text{ze kunnen in totaal nog 2.5 ton dumpen}\end{aligned}$$

References